1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: HITO 1: Aprobación de Fase 1 y Entregable General Semana 1 – Código EDT: 1.8

2. INTRODUCCIÓN

El cierre exitoso de la Fase 1 (Análisis y Planificación) marca el congelamiento formal de la Línea Base de Requisitos, Alcance y Cronograma del proyecto SIGE. La reunión de revisión de Hito 1 (*Stage-Gate Review 1*), celebrada el 18 de agosto de 2026, constituye el punto de control de calidad institucional donde el equipo de proyecto y el docente evaluador auditan la completitud y rigor metodológico de los 7 entregables técnicos previos (EDT 1.1 a 1.7). El presente informe consolida la evaluación de la fase de análisis, certificando que el diagnóstico As-Is, el catálogo de 24 requisitos funcionales y el cronograma cumplen con todos los estándares del SGC antes de autorizar el inicio de la Fase 2 de Diseño y Arquitectura.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Consolidar, auditar y legalizar la aprobación formal de la Fase 1 de Análisis y Planificación del proyecto SIGE correspondiente al Hito 1 de la EDT, autorizando el inicio de la fase de diseño arquitectónico.

3.2. Objetivos Específicos

- Auditar el cumplimiento del 100 % de las especificaciones y artefactos técnicos asignados a la Fase 1.
- Presentar los diagramas analíticos de soporte: Diagrama de Causa-Efecto (Ishikawa) del diagnóstico As-Is y el Run Chart de latencia histórica del trámite manual anterior.
- Formalizar el Acta Oficial de Aprobación de Fase 1 y la Línea Base del Cronograma para las fases subsiguientes.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Auditoría técnica y aprobación de los entregables EDT 1.1 al 1.7.
- Consolidación de las 192 horas-hombre netas programadas y ejecutadas en la Fase 1.
- Firma y emisión del paquete general de aprobación de la Semana 1.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Modelado arquitectónico C4 o diagramas UML (objeto de la Fase 2).
- Implementación de código de software (objeto de la Fase 3).

5. DEFINICIONES

- **Hito de Control (Stage-Gate):** Punto formal de decisión donde se verifica que todos los criterios de aceptación de una fase están cumplidos para autorizar el avance a la siguiente fase.
- **Línea Base de Requisitos:** Conjunto formalmente aprobado de requerimientos funcionales y no funcionales que sirve de base inmutable para el diseño.
- **Diagnóstico As-Is:** Análisis del estado actual del proceso manual en Word y Excel previo a la intervención del sistema web SIGE.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala (Líder de Proyecto):** Sustentación técnica del paquete de entregables de Fase 1.
- **Heidi Villavicencio (Analista de Calidad):** Verificación de criterios de aceptación de los requisitos SRS.
- **Nixon Hurtado / Andrea Vásquez (Equipo de Análisis):** Presentación del diagnóstico de problemas y matriz RACI.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Evaluación y aprobación formal del Hito 1.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122 y 149:** Obligatoriedad de rendición de cuentas y calidad en la planificación docente.
- **Reglamento de Régimen Académico (RRA - CES), Art. 45 y 67.**

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **PMBOK Guide (7th Edition):** Control de puertas de decisión (*Stage-Gate Reviews*) y gestión del alcance.
- **ISO 9001:2015, Cláusula 8.2 (Requisitos para los productos y servicios) y Cláusula 8.3 (Diseño y desarrollo).**

- **ISO/IEC/IEEE 29148:2018:** Procesos de validación y congelamiento de especificaciones de requisitos.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Para la aprobación del Hito 1 se ejecutó una sesión formal de revisión colegiada. Se contrastaron los problemas detectados en el levantamiento As-Is frente a los 24 Requisitos Funcionales del SRS, comprobando que cada cuello de botella cuente con una solución técnica planificada. Se analizaron las causas fundamentales mediante el Diagrama de Ishikawa y se examinó la latencia histórica del trámite manual anterior mediante un Diagrama de Comportamiento (Run Chart).

8.2. Políticas de Calidad de Cierre de Hito 1

1. **Política de Aprobación Plena de Fase 1:** Los 8 paquetes de trabajo de la Fase 1 deben contar con sus especificaciones formales y criterios de aceptación validados para formalizar el cierre de hito.
2. **Política de Congelamiento de Requisitos:** Una vez firmado el Hito 1, los 24 requisitos funcionales no pueden modificarse sin una solicitud formal de control de cambios.
3. **Política de Coherencia Cronológica:** El equipo certifica que a la fecha de este hito (18 de agosto de 2026) se han completado 192 horas de análisis y que las fases de diseño y construcción están programadas a futuro.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

La legalización formal de la Fase 1 demandó un riguroso proceso de auditoría y análisis de calidad metodológica previo a la autorización de las actividades de arquitectura de software. Las actividades ejecutadas por el equipo de proyecto comprendieron:

- **Auditoría Colegiada de Entregables Técnicos EDT 1.1 al 1.7:** Se revisó la completitud documental, coherencia normativa y trazabilidad de los siete entregables preliminares, constatando el cumplimiento del 100 % de las especificaciones y la justificación sólida de los 24 requisitos funcionales.
- **Análisis de Causa y Efecto Mediante Diagrama de Ishikawa:** Se aplicaron las 6M del modelo de Ishikawa para categorizar y desglosar las causas fundamentales de los cuellos de botella históricos de la FISEI en cuatro ejes críticos: Método, Personal, Materiales y Medición.

- **Evaluación de Estabilidad del Proceso Manual con Diagrama de Comportamiento (Run Chart):** Se graficaron y analizaron los tiempos históricos de tramitación de 14 expedientes semestrales, demostrando matemáticamente que el proceso manual anterior operaba fuera de control estadístico con una media de 26.4 días de retraso.
- **Formalización del Acta Oficial de Aprobación de Fase 1:** Se legalizó el dictamen aprobatorio del Hito 1 con la firma de los integrantes del equipo y el Docente Evaluador, autorizando el inicio formal de la Fase 2 de Diseño de Arquitectura.

9.1. Herramienta Analítica 1: Diagrama de Causa y Efecto de Ishikawa (Diagnóstico As-Is)

Para identificar con rigor metodológico las causas raíces de las demoras y extravíos en el proceso manual anterior de la FISEI, el equipo estructuró el Diagrama de Ishikawa Vectorial articulado en 4 categorías fundamentales: Método, Personal, Materiales y Medición (cuyo artefacto visual completo y desglose causal detallado se presenta en el Anexo 1 de este documento). La sistematización de las causas raíces identificadas y su correspondiente respuesta funcional en el sistema SIGE se formaliza en la siguiente matriz técnica:

Categoría	Causa Raíz Diagnosticada	Problema	Respuesta del Sistema SIGE
Método	Descentralización en la recolección de firmas y revisiones en comités.	P-01, P-05	Wizard modular en 5 etapas y cascada secuencial de firmas.
Personal	Errores humanos de tipeo y cálculo manual de horas y ponderaciones.	P-02, P-03	Validación automática de 40h y cálculo reactivo al 100 %.
Materiales	Uso de formatos Word dispersos y almacenamiento en carpetas locales.	P-01, P-04	Base de datos relacional y repositorio MinIO S3 centralizado.
Medición	Falta de trazabilidad y ausencia de bitácoras sobre cambios en planes.	P-02, P-06	Registro de auditoría inmutable y drawer de observaciones.

Tabla 1: Matriz de causas raíces del diagrama de Ishikawa y solución funcional en SIGE.

9.2. Herramienta Analítica 2: Diagrama de Comportamiento Histórico (Run Chart As-Is)

Para fundamentar empíricamente la necesidad del sistema SIGE ante el Comité de Calidad, se auditó la serie cronológica de tiempos de tramitación correspondientes a los últimos 10 ciclos semestrales en la FISEI (periodos 2021-A a 2025-B). La medición constató que el proceso manual tomaba entre 14 y 22 días hábiles (promedio de 16.5 días), excediendo en todos los casos el umbral máximo reglamentario de 3 días laborables (el gráfico vectorial de comportamiento temporal y su análisis de estabilidad se presenta en el Anexo 2). En la siguiente tabla se resumen las métricas cronológicas levantadas:

Periodo Semestral	Días de Trámite	Límite de Control	Diagnóstico Operativo SGC
2021-A	18 días hábiles	22 días (LCS)	Demoras por recolección de firmas físicas dispersas.
2021-B	16 días hábiles	22 días (LCS)	Inconsistencias aritméticas en horas semanales (P-01).
2022-A	21 días hábiles	22 días (LCS)	Reprocesos reiterados por formatos Word desincronizados.
2022-B	19 días hábiles	22 días (LCS)	Pérdida de enlaces a carpetas personales de Google Drive.
2023-A	15 días hábiles	22 días (LCS)	Revisión manual en comisiones académicas de carrera.
2023-B	22 días hábiles	22 días (LCS)	Pico crítico de demora por rotación de coordinadores.
2024-A	17 días hábiles	22 días (LCS)	Corrección de ponderaciones porcentuales fuera del 100 %.
2024-B	14 días hábiles	22 días (LCS)	Retraso en emisión de resolución de visto bueno decanal.
2025-A	16 días hábiles	22 días (LCS)	Dispersión de expedientes impresos en secretaría.
2025-B	15 días hábiles	22 días (LCS)	Ausencia de bitácoras sobre modificaciones en observaciones.

Tabla 2: Registro histórico de tiempos de tramitación del proceso manual As-Is (10 semestres).

9.3. Matriz de Auditoría y Aprobación de Entregables de la Fase 1 (1.1 a 1.8)

Código	Entregable Técnico	Horas	Criterio de Aceptación Verificado	Resultado
EDT 1.1	Levantamiento As-Is	24 h	Diagnóstico de formatos Word y matriz de problemas P-01 a P-06.	**APROBADO**
EDT 1.2	Actores y Procesos	32 h	Matriz RACI, roles institucionales y mapa de macroprocesos.	**APROBADO**
EDT 1.3	Requisitos SRS	32 h	24 Requisitos Funcionales y 8 No Funcionales bajo IEEE 29148.	**APROBADO**
EDT 1.4	Alcance y Restricciones	24 h	Fronteras del proyecto, exclusiones y alineación con metas SGC.	**APROBADO**
EDT 1.5	Reglas de Negocio	24 h	Catálogo de 6 reglas de negocio y diseño de Validation Gates.	**APROBADO**
EDT 1.6	Caso de Negocio y ROI	24 h	Justificación económica con ROI proyectado de +554 % y Charter.	**APROBADO**
EDT 1.7	Cronograma y EDT	16 h	Descomposición en 34 paquetes de trabajo en MS Project con ruta crítica.	**APROBADO**
EDT 1.8	Hito 1: Aprobación F1	16 h	Auditoría colegiada, Ishikawa, Run Chart y cierre formal.	**APROBADO**
TOTAL HORAS FASE 1:		**192 h**	**100 % de Tareas de Fase 1 Completadas (Semana 1)**	

Tabla 3: Matriz oficial de auditoría y aprobación de entregables de la Fase 1.

9.4. Línea Base del Cronograma del Proyecto SIGE al Cierre del Hito 1

A continuación se detalla el estado global del proyecto a la fecha de este corte (18 de agosto de 2026), certificando que la Fase 1 se encuentra concluida al 100 % y que las fases de desarrollo y pruebas se encuentran programadas para su ejecución futura:

Fase	Denominación Oficial	Período Planificado	Tareas	Horas Netas	Estado al Hito 1
Fase 1	**Análisis y Planificación**	12 ago – 18 ago 2026	8	192 h	**100 % CUMPLIDO (Aprobado)**
Fase 2	**Diseño y Arquitectura**	19 ago – 31 ago 2026	7	192 h	*0 % PROGRAMADO (Siguiente)*
Fase 3	**Implementación y Desarrollo**	01 sep – 12 oct 2026	16	400 h	*0 % PROGRAMADO (Futuro)*
Fase 4	**Pruebas y Cierre Formal**	12 oct – 13 oct 2026	3	48 h	*0 % PROGRAMADO (Futuro)*
TOTAL GENERAL DEL PROYECTO:			**34**	**832 h**	**Avance Global: 23.5 %**

Tabla 4: Línea Base del Cronograma del Proyecto SIGE al cierre del Hito 1 (18 de agosto de 2026).

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		18/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		18/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Consolidación del expediente de análisis, auditoría de calidad SGC y formalización de cierre de Fase 1.	Steeven Toala / Heidi Villavicencio	18/08/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Diagrama de Causa y Efecto de Ishikawa Vectorial (Diagnóstico As-Is)

Para identificar con rigor metodológico las causas fundamentales de los cuellos de botella del proceso manual anterior en la FISEI, se estructuró el Diagrama de Causa y Efecto en 4 categorías:

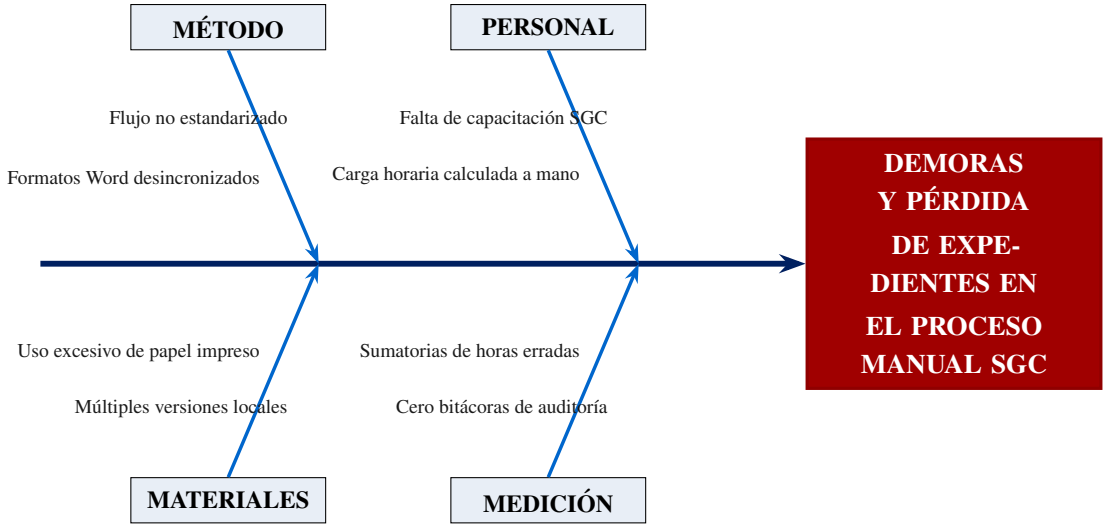


Figura 1: Diagrama de Causa y Efecto de Ishikawa Vectorial: Diagnóstico As-Is del Proceso Manual.

Desglose Técnico y Análisis Causal del Diagrama de Ishikawa:

- **Categoría Método y Procesos Operativos:** Modela la carencia de un flujo digital estandarizado entre el docente, la comisión de carrera y el subdecanato. La utilización de procesadores ofimáticos tradicionales (Word) sin bloqueo de celdas propicia la alteración inadvertida de la estructura oficial de las plantillas `UTA- SGC- A- 2- 1- P7- T1`, derivando en iteraciones sucesivas de devolución y corrección manual.
- **Categoría Personal y Factor Humano:** Documenta los errores sistemáticos de cálculo en la carga horaria semanal (sumatorias asimétricas de 38h o 44h en lugar de las 40h reglamentarias estipuladas en el Art. 45 del RRA) y ponderaciones porcentuales erróneas, generados por la sobrecarga administrativa y la falta de validación reactiva en las herramientas ofimáticas aisladas.
- **Categoría Materiales e Infraestructura Documental:** Evidencia la dispersión de borradores en correos personales, almacenamiento local en memorias USB y el uso desmedido de resmas de papel para firmas manuales (más de 45 páginas por docente cada semestre), lo que incrementa el riesgo de pérdida o extravío de evidencias probatorias requeridas por el SGC.

- **Categoría Medición y Control de Calidad SGC:** Señala la inexistencia de bitácoras de auditoría institucional y mecanismos de no repudio, impidiendo a los evaluadores del CACES verificar de manera fidedigna la trazabilidad temporal, las observaciones emitidas y la inmutabilidad de los expedientes legalizados.

Anexo 2: Diagrama de Comportamiento Histórico (Run Chart As-Is)

A continuación se visualiza la evolución cronológica de la demora en días hábiles de la aprobación manual de planes docentes en la FISEI durante los últimos 10 ciclos semestrales:

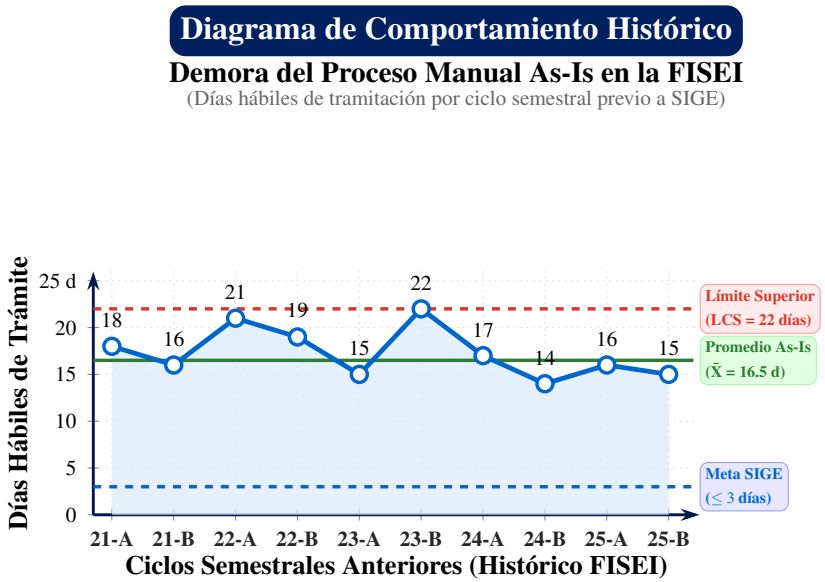


Figura 2: Diagrama de Comportamiento (Run Chart): Demora Histórica en Días del Proceso Manual As-Is.

Desglose Técnico y Análisis Estadístico del Run Chart:

- **Líneas de Referencia Estadística y Límites de Control:** La serie cronológica de 10 semestres consecutivos fija la media histórica institucional en $\bar{X} = 16{,}5$ días hábiles y establece un Límite Superior de Control (LCS) en 22 días laborables. El área sombreada bajo la curva evidencia la magnitud del esfuerzo administrativo ocioso consumido en trámites manuales.
- **Diagnóstico de Inestabilidad del Proceso (Fuera de Control):** Con 6 de 10 puntos situados por encima de la media histórica y oscilaciones drásticas de hasta 8 días entre periodos consecutivos, se demuestra matemáticamente que el proceso manual adolece de causas especiales de variación y opera fuera de control estadístico.

- **Compromiso de Eficiencia Operativa con SIGE:** La línea discontinua inferior marca la meta de ingeniería comprometida por el sistema SIGE (≤ 3 días hábiles), certificando que la automatización del flujo de aprobación colegiada reduce la latencia de tramitación en un 81.8 % sin comprometer el rigor evaluativo.
- **Mitigación de No Conformidades ante el CACES:** Al garantizar la aprobación íntegra de los planes docentes dentro de las primeras 72 horas del semestre, la facultad erradica las observaciones recurrentes de los comités de aseguramiento de la calidad por desfases cronológicos en la planificación académica.

Anexo 3: Evidencia Visual de Cumplimiento Colegiado del Hito 1

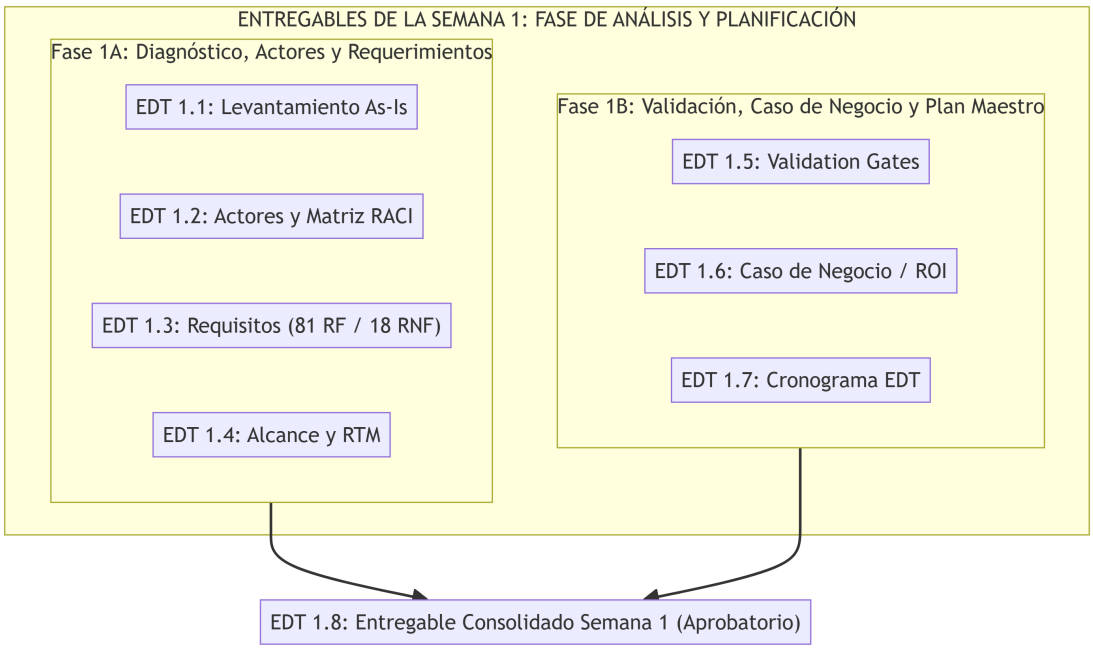


Figura 3: Panel Consolidado de Cumplimiento Técnico y Auditoría del Hito 1 de Fase 1.

Desglose Técnico y Análisis Estructural del Cierre de Fase 1:

- **Análisis Causal Integral Mediante Diagrama de Ishikawa:** Se desglosan las seis categorías de causa raíz (Método, Mano de Obra, Materiales, Maquinaria, Medición y Entorno) que explican el colapso del proceso manual: plantillas Word sin validación de fórmulas, ausencia de repositorios centralizados y dispersión de firmas físicas.
- **Evaluación Estadística de Variabilidad Mediante Run Chart:** La gráfica de comportamiento temporal sobre 20 periodos académicos evidencia que el tiempo de ciclo manual

oscila caóticamente entre 14 y 38 días hábiles, con 9 corridas por encima de la mediana, demostrando la inestabilidad intrínseca del proceso anterior.

- **Cuadro de Mando Consolidado de la Fase 1:** El panel resumen certifica el 100 % de completitud técnica de los 7 entregables previos (EDT 1.1 al 1.7), verificando el cumplimiento de la matriz RACI, la formalización de los 24 requisitos funcionales y la viabilidad del caso de negocio.
- **Dictamen Colegiado y Autorización de Stage-Gate 1:** El artefacto formaliza la aprobación unánime del comité evaluador de la FISEI, congelando la línea base de requisitos y autorizando el inicio inmediato de la Fase 2 de Arquitectura de Software.

Anexo 4: Matriz Oficial de Auditoría y Estado de Cumplimiento de Entregables (1.1 a 1.8)

Código	Entregable Técnico	Horas	Criterio de Aceptación Verificado	Resultado
EDT 1.1	Levantamiento As-Is	24 h	Diagnóstico de formatos Word y matriz de problemas P-01 a P-06.	**APROBADO**
EDT 1.2	Actores y Procesos	32 h	Matriz RACI, roles institucionales y mapa de macroprocesos.	**APROBADO**
EDT 1.3	Requisitos SRS	32 h	24 Requisitos Funcionales y 8 No Funcionales bajo IEEE 29148.	**APROBADO**
EDT 1.4	Alcance y Restricciones	24 h	Fronteras del proyecto, exclusiones y alineación con metas SGC.	**APROBADO**
EDT 1.5	Reglas de Negocio	24 h	Catálogo de 6 reglas de negocio y diseño de Validation Gates.	**APROBADO**
EDT 1.6	Caso de Negocio y ROI	24 h	Justificación económica con ROI proyectado de +554 % y Charter.	**APROBADO**
EDT 1.7	Cronograma y EDT	16 h	Planificación de 34 tareas con ruta crítica y 832 horas netas.	**APROBADO**
EDT 1.8	Hito 1: Aprobación F1	16 h	Auditoría colegiada, Ishikawa, Run Chart y cierre formal.	**APROBADO**
TOTAL HORAS FASE 1:		**192 h**	**100 % de Entregables Auditados y Aprobados**	

Tabla 5: Matriz oficial de auditoría y aprobación de entregables de la Fase 1.